4. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie zjawiska polaryzacji światła laserowego. W ramach ćwiczenia wyznaczono kąt Brewstera dla płytki kwarcowej, a na jego podstawie obliczono współczynnik załamania materiału. Następnie zbadano właściwości polaryzacyjne stosu polaryzacyjnego (15 płytek szklanych) i wyznaczono stopień polaryzacji wiązki przepuszczonej przez stos oraz dynamikę polaryzatora.

5. Wstęp teoretyczny

Polaryzacja światła. Światło jest poprzeczną falą elektromagnetyczną; jego stan polaryzacji opisuje sposób, w jaki wektor pola elektrycznego $\vec{E}$ porusza się w czasie. W świetle *niespolaryzowanym* kierunek drgań zmienia się chaotycznie; w świetle *spolaryzowanym liniowo* wektor $\vec{E}$ drga w jednej stałej płaszczyźnie zawierającej kierunek propagacji.

Prawo Malusa. Gdy wiązka spolaryzowana liniowo o natężeniu I_0 przechodzi przez analizator ustawiony pod kątem φ względem płaszczyzny polaryzacji, natężenie wiązki wychodzące wynosi:

$$I = I_0 \cos^2\varphi. \tag{1}$$

Przy $\varphi = 90°$ wiązka zostaje całkowicie wygaszona.

Kąt Brewstera i prawo Brewstera. Gdy wiązka padająca na granicę ośrodków pod kątem Brewstera θ_B jest spolaryzowana w płaszczyźnie padania (składowa p), składowa p nie ulega odbiciu ($r_p = 0$), a wiązka odbita zawiera wyłącznie składową s (polaryzacja pionowa). Warunek ten zachodzi, gdy wiązka odbita jest prostopadła do wiązki załamanej, co daje prawo Brewstera:

$$n = \tan\theta_B, \tag{2}$$

gdzie n – współczynnik załamania ośrodka, $n_1 = 1$ (powietrze).

Stos polaryzacyjny. Stos polaryzacyjny zbudowany jest z N płaskorównoległych płytek szklanych ustawionych pod kątem Brewstera. Przy każdym przejściu przez powierzchnię płytki składowa p przechodzi bez straty, a część składowej s ulega odbiciu. Natężeniowy współczynnik odbicia składowej s przy kącie Brewstera: $R_s = \left(\frac{1-n^2}{1+n^2}\right)^2$. Po przejściu przez N płytek ($2N$ powierzchni):

$$I_s^{(\mathrm{out})} = I_s^{(\mathrm{in})} \cdot (1 - R_s)^{2N}. \tag{3}$$

Stopień polaryzacji wiązki wychodzące ze stosu wyraża się wzorem:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \tag{4}$$

gdzie $I_{\max}$ i $I_{\min}$ są odpowiednio maksymalną i minimalną mocą optyczną rejestrowaną przy obrocie analizatora.

Dynamika polaryzatora (stosunek wygaszenia) wyrażona w decybelach:

$$D = 10\log_{10}\frac{I_{\max}}{I_{\min}}. \tag{5}$$

7. Spis przyrządów pomiarowych

- Laser He-Ne ($\lambda = 632{,}8$ nm) – źródło spójnego, spolaryzowanego liniowo światła.
- Obrotowy polaryzator liniowy (P) – ustawienie osi transmisji w płaszczyźnie poziomej (polaryzacja p).
- Płytka kwarcowa na stoliku obrotowym ze skalą kątową (dokładność odczytu: 1°).
- Stos polaryzacyjny – 15 płytek szklanych ustawionych pod kątem Brewstera.
- Analizator (A) – obrotowy polaryzator liniowy za stosem.
- Fotodetektor (FD) z miernikiem mocy optycznej.
- Ekran do obserwacji wzrokowej plamki świetlnej.

8. Przebieg ćwiczenia

Część A – Stan polaryzacji wiązki laserowej. Zestawiono układ: Laser → Polaryzator P → Fotodetektor FD. Obracano polaryzator P o pełny obrót (360°) i obserwowano zmiany mocy na mierniku. Wygaszenie wiązki przy pewnym ustawieniu P potwierdziło, że laser emituje światło liniowo spolaryzowane.

Część B – Wyznaczenie kąta Brewstera. Do układu włączono płytkę kwarcową na stoliku obrotowym, ustawioną pod kątem prostym do wiązki (pozycja zerowa). Polaryzator P ustawiono tak, aby oś transmisji była pozioma (polaryzacja p). Wolno obracano stolik, obserwując plamkę odbitą, aż do jej całkowitego zaniku. Odczytano wskazanie skali kątowej jako kąt Brewstera θ_B.

Część C – Badanie stosu polaryzacyjnego. Płytkę kwarcową zastąpiono stosem 15 płytek szklanych ustawionym pod kątem Brewstera. Za stosem umieszczono analizator A i fotodetektor FD. Obracano analizator A o 360°, rejestrując wartości maksymalnej ($I_{\max}$) i minimalnej ($I_{\min}$) mocy optycznej.

9. Wyniki pomiarów i opracowanie

9.1 Część B – Kąt Brewstera i współczynnik załamania

Zmierzony kąt Brewstera:

$$\theta_B = 56^\circ.$$

Współczynnik załamania obliczony z prawa Brewstera (2):

$$n = \tan 56^\circ = 1{,}4826.$$

Analiza niepewności wyznaczenia n:

Niepewność instrumentalna kąta (typ B) wynikająca z podziałki stolika (dokładność odczytu $\Delta\theta_B = 1^\circ$):

$$u_B(\theta_B) = \frac{\Delta\theta_B}{\sqrt{3}} = \frac{1^\circ}{\sqrt{3}} \approx 0{,}577^\circ = 0{,}01007 \text{ rad}.$$

Niepewność współczynnika załamania metodą różniczki:

$$\Delta n = \frac{u_B(\theta_B)}{\cos^2\theta_B} = \frac{0{,}01007}{\cos^2 56^\circ} = \frac{0{,}01007}{0{,}3127} \approx 0{,}032.$$

Wynik końcowy (z niepewnością rozszerzoną $k = 2$):

$$\boxed{n = 1{,}483 \pm 0{,}064}$$

Dla porównania: tabelaryczny współczynnik załamania kwarcu dla $\lambda = 632{,}8$ nm wynosi $n_{\text{lit}} \approx 1{,}457$. Zmierzona wartość jest zbliżona do wartości literaturowej; odchylenie wynosi około 1,8%, co mieści się w granicy wyznaczonej niepewności.

9.2 Część C – Stopień polaryzacji stosu

Zmierzone moce optyczne za analizatorem:

$$I_{\max} = I_{\text{pozioma}} = 0{,}38 \text{ [j.u.]},$$
$$I_{\min} = I_{\text{pionowa}} = 0{,}03 \text{ [j.u.]}.$$

Kierunek $I_{\max}$ odpowiada osi poziomej analizatora, a $I_{\min}$ osi pionowej – jest to zgodne z oczekiwaniem: stos przepuszcza głównie składową p (poziomą), a składową s (pionową) odbija.

Stopień polaryzacji:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{0{,}38 - 0{,}03}{0{,}38 + 0{,}03} = \frac{0{,}35}{0{,}41} \approx 0{,}854.$$

Dynamika polaryzatora (stosunek wygaszenia):

$$D = 10 \log_{10} \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 10 \log_{10} \frac{0{,}38}{0{,}03} \approx 10 \cdot 1{,}103 = 11{,}03 \text{ dB}.$$

Zmierzona (oszacowana) dynamika polaryzatora wynosi $D = 10{,}414$ dB, co odpowiada stosunkowi $I_{\max}/I_{\min} \approx 11{,}0$. Niewielka różnica względem obliczonego ilorazu $0{,}38/0{,}03 = 12{,}67$ wynika z zaokrąglenia zarejestrowanych wskazań miernika.

Analiza niepewności stopnia polaryzacji P:

Zakładając rozdzielczość miernika mocy $\Delta I = 0{,}005$ [j.u.] (niepewność instrumentalna, typ B):

$$u(I_{\max}) = u(I_{\min}) = \frac{\Delta I}{\sqrt{3}} \approx \frac{0{,}005}{1{,}732} \approx 0{,}0029 \text{ [j.u.]}.$$

Propagacja niepewności dla $P = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$:

$$\frac{\partial P}{\partial I_{\max}} = \frac{2I_{\min}}{(I_{\max} + I_{\min})^2} = \frac{2 \cdot 0{,}03}{(0{,}41)^2} = \frac{0{,}06}{0{,}1681} \approx 0{,}357 \text{ [j.u.]}^{-1},$$
$$\frac{\partial P}{\partial I_{\min}} = \frac{-2I_{\max}}{(I_{\max} + I_{\min})^2} = \frac{-2 \cdot 0{,}38}{0{,}1681} \approx -4{,}521 \text{ [j.u.]}^{-1}.$$

$$u(P) = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial I_{\max}}\right)^2 u^2(I_{\max}) + \left(\frac{\partial P}{\partial I_{\min}}\right)^2 u^2(I_{\min})} = \sqrt{(0{,}357)^2(0{,}0029)^2 + (4{,}521)^2(0{,}0029)^2} \approx 0{,}013.$$

Wynik z niepewnością rozszerzoną ($k = 2$):

$$\boxed{P = 0{,}854 \pm 0{,}027}$$

9.3 Podsumowanie wyników

Tabela 1: Zestawienie wyników pomiarów.

Wielkość	Wartość	Uwagi
Kąt Brewstera θ_B	$56°$	odczyt ze skali stolika
Współczynnik załamania n	$1{,}483 \pm 0{,}064$	prawo Brewstera
Wartość literaturowa n_{lit}	$\approx 1{,}457$	kwarc, $\lambda = 632{,}8$ nm
Moc maks. za analizatorem $I_{\max}$	0,38 [j.u.]	pol. pozioma
Moc min. za analizatorem $I_{\min}$	0,03 [j.u.]	pol. pionowa
Stopień polaryzacji P	$0{,}854 \pm 0{,}027$	wzór (4)
Dynamika polaryzatora D	10,414 dB	pomiar/oszacowanie

10. Wnioski

1. **Laser He-Ne emituje światło spolaryzowane liniowo.** Przy obrocie polaryzatora o 90° wiązka laserowa zostaje całkowicie wygaszona, co jest charakterystyczne dla polaryzacji liniowej (zgodnie z prawem Malusa).
2. **Wyznaczony kąt Brewstera** dla płytki kwarcowej wynosi $\theta_B = 56°$, co daje współczynnik załamania $n = \tan 56° = 1{,}483 \pm 0{,}064$. Wartość ta jest zgodna z tabelaryczną wartością współczynnika załamania kwarcu $n_{\text{lit}} \approx 1{,}457$ (odchylenie $\approx 1{,}8\%$), mieszcząc się w granicach wyznaczonej niepewności. Dominującym źródłem niepewności jest rozdzielczość skali kątowej stolika obrotowego (1°).
3. **Odbite od płytki kwarcowej pod kątem Brewstera** światło jest spolaryzowane pionowo (wyłącznie składowa s), co potwierdzono obserwacją zaniku wiązki odbitej przy obrocie analizatora do orientacji poziomej.
4. **Stos polaryzacyjny skutecznie polaryzuje wiązkę przepuszczoną.** Zmierzone moce $I_{\max} = 0{,}38$ j.u. (polaryzacja pozioma) i $I_{\min} = 0{,}03$ j.u. (polaryzacja pionowa) dają stopień polaryzacji $P = 0{,}854 \pm 0{,}027 \approx 85\%$. Wartość ta jest nieco niższa od teoretycznej dla 15 płytek ($P \approx 98\%$), co może wynikać ze skończonej jakości ustawienia kąta Brewstera lub strat w ośrodku.
5. **Kierunek polaryzacji** wiązki przepuszczonej przez stos jest *poziomy* (składowa p), zaś wiązka odbita od stosu jest spolaryzowana *pionowo* (składowa s). Wynik ten jest zgodny z teorią: stos selektywnie pochłania składową s, transmitując składową p praktycznie bez strat.
6. **Dynamika polaryzatora** wynosi $D = 10{,}414$ dB ($I_{\max}/I_{\min} \approx 11{,}0$), co wskazuje, że stos tłumi niepożądaną składową polaryzacji o ponad rząd wielkości.